

Project 2 설계 문서 — 일일 상담 신청 요약 브리핑 (n8n)

1. 자동화할 반복 업무 정의

매일 아침, 누적된 학습상담 신청 현황을 확인하고 요약해서 팀 채널(Slack)에 공유하는 일.

수작업으로 하면 매일 시트를 열어 신청 건수를 세고, 중등·고등 비중을 확인하고, 핵심을 정리해 공유해야 한다. 매일 반복되는 데다 시간이 들고 누락도 생기기 쉽다. 이 과정을 사람 개입 없이 **정해진 시각에 자동으로** 처리하는 것이 목표다.

2. 사용 도구 및 선정 이유

선정 도구: n8n (자가호스팅)

선정 이유	설명
지속 비용 0원	매일 도는 작업이라 실행량 과금이 부담될 수 있는데, 자가호스팅 n8n은 실행 횟수와 무관하게 무료
데이터 자체 보관	신청자 개인정보가 외부 클라우드를 경유하지 않고 자체 서버에만 머무름 (프라이버시)
커스터마이징 자유도	Code 노드·표현식으로 집계·가공을 세밀하게 제어
기존 자산 재활용	Project 1에서 구축한 Google·Slack 자격증명과 상담관리 데이터를 그대로 사용 → 빠른 구축
AI 노드 내장	Google Gemini 노드를 손쉽게 연결해 AI 요약(보너스)을 자연스럽게 추가

3. 워크플로우 구조 (자동 실행)

Schedule Trigger (매일 09:00, 자동)

- Google Sheets: 상담관리 읽기
- Code: 집계 (총건수 / 중등 / 고등 / 신청목록)
- Gemini: 자연어 브리핑 요약 ← AI 보너스
- IF: 신청 건수 > 0 ?
 - └ true → Slack 브리핑 발송 → Google Sheets 브리핑로그 기록
 - └ false → Slack "오늘 신규 없음" 알림

자동 실행 방식: **Schedule Trigger**로 매일 정해진 시각에 작동하며, 워크플로우를 **Publish(Active)** 상태로 두면 사람이 실행 버튼을 누르지 않아도 자동으로 돈다.

[그림 1] n8n 전체 워크플로우 캔버스 (Schedule → ... → 분기 → Slack/기록) (이미지 삽입 위치)

4. 노드별 상세

단계	노드	역할
트리거	Schedule Trigger	매일 09:00 자동 실행
읽기	Google Sheets (Get Rows)	상담관리 탭의 신청 데이터 읽기
집계	Code (JavaScript)	총건수·중등·고등 수 계산, 신청 목록 텍스트 생성
AI	Basic LLM Chain + Google Gemini	집계 결과를 자연어 브리핑 문장으로 요약 (보너스1)
분기	IF	신청 건수 > 0 기준으로 경로 분리
액션 1 (true)	Slack — Send a Message	요약 브리핑을 채널에 전송
액션 2 (true)	Google Sheets — Append Row	브리핑로그 탭에 일시·건수·요약 기록
액션 (false)	Slack — Send a Message	"오늘 신규 없음" 알림

[그림 2] 트리거 + 데이터 읽기 (Schedule Trigger / Get Rows 결과) (이미지 삽입 위치)

[그림 3] Code 노드 집계 결과 (총건수·중등·고등·목록) (이미지 삽입 위치)

[그림 4] Gemini AI 요약 생성 결과 (이미지 삽입 위치)

5. 조건 분기 & 양쪽 경로 실행

- 분기 기준: 신청 건수 (count) > 0
 - true — 신청이 있을 때 → 브리핑 발송 + 로그 기록
 - false — 신청이 없을 때 → "오늘 신규 없음" 알림
- 양쪽 경로 실행 증거:
 - true: 실제 데이터(24건)로 실행 → 브리핑 발송 및 로그 기록 확인
 - false: IF 비교값을 일시 조정해 "0건 상황"을 재현 → "없음" 알림 발송 확인

[그림 5] IF 분기 — true 경로 실행 (브리핑 발송) (이미지 삽입 위치)

[그림 6] true 결과 — Slack 브리핑 + 브리핑로그 시트 기록 (이미지 삽입 위치)

[그림 7] false 경로 실행 — Slack "오늘 신규 없음" (이미지 삽입 위치)

6. 보너스 적용

- **보너스 1 (AI 연동 액션):** Google Gemini가 신청 목록을 받아 "오늘 총 00건(중등 00·고등 00), 특징 한 줄" 형태의 자연어 브리핑을 자동 생성. ✓ 적용
- **보너스 2 (실패 알림·재시도):** 이번 범위에서는 미적용 — 향후 확장 항목.

| [그림 8] Publish / Active 상태 (자동 실행 설정 완료) (이미지 삽입 위치)

7. 요건 충족 체크

요건	충족
트리거 1개 이상	✓ Schedule Trigger
액션 2개 이상	✓ Slack 브리핑 + Google Sheets 기록
조건 분기 1개 이상	✓ IF (건수 기준)
각 분기 경로 1회 이상 실행	✓ true-false 모두 확인
자동 실행	✓ Schedule + Active
보너스 (AI 액션)	✓ Gemini 요약

8. 보안

- 자격증명(Google OAuth, Gemini API 키, Slack 봇 토큰)은 비공개로 관리하고 캡처 시 마스킹했다.
- 테스트에는 실제 개인정보 대신 더미 데이터를 사용했다.

9. 향후 확장 (다음 단계)

- 실시간 처리:n8n을 공개 호스팅하고 Supabase Database Webhook과 연결해 검사 완료 즉시 작동.
- 발송 채널 고도화: 검사 결과를 학부모에게 카카오톡(슬라피)으로 자동 발송하고, 일정 시간 뒤 상담 안내 메시지로 자연스럽게 상담 전환하는 QuadY 상담 퍼널로 확장.
- 보너스 2: 알림톡 실패 시 SMS 대체발송 + 실패 알림으로 안정성 강화.